

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre projet de fin d'études.

Ce projet représente pour nous une étape très importante, car il nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences que nous avons acquises tout au long de nos deux années de formation.

Il nous a également offert l'opportunité de découvrir, d'explorer et d'utiliser de nouvelles technologies, tout en développant notre capacité à travailler en équipe et à gérer un projet de manière concrète.

Dans cette présentation, nous allons commencer par le contexte général du projet, où nous présenterons le projet, le cahier des charges ainsi que la problématique et la solution proposée. Ensuite, nous passerons à la partie analyse et conception, en détaillant les besoins ainsi que la modélisation à travers UML et le MCD. Puis, nous aborderons les outils et technologies que nous avons utilisés pour la réalisation du projet. Après cela, nous présenterons l'application développée. Enfin, nous terminerons par une conclusion qui résume les principaux apports de ce travail.

Dans cette partie, nous allons vous présenter notre projet. Il s'agit d'une application de révision interactive organisée sous forme de modules, permettant aux étudiants de réviser à leur propre rythme. L'application propose différents types de questions, notamment des QCM, des questions vrai/faux ainsi que des réponses courtes, afin de varier les méthodes d'apprentissage. Elle permet également de suivre les performances des étudiants et d'identifier les notions qui ne sont pas encore maîtrisées, dans le but d'améliorer leur progression de manière efficace.

Dans notre application, nous distinguons trois rôles principaux. Tout d'abord, l'administrateur, qui dispose d'un contrôle global sur l'ensemble de l'application et gère les différents utilisateurs. Ensuite, l'enseignant, qui joue le rôle de formateur en créant les contenus pédagogiques et en encadrant les étudiants. Enfin, l'étudiant, qui est le principal utilisateur de l'application et qui bénéficie des contenus proposés afin de réviser et d'améliorer ses connaissances.

Pour l'étudiant, l'application permet d'accéder facilement aux différents modules de formation et de réaliser des révisions interactives à travers des QCM et des questions vrai/faux. Elle lui offre également la possibilité de suivre sa progression grâce aux scores et aux badges, afin de mieux évaluer son niveau.

Pour l'enseignant, l'application met à disposition un tableau de bord pour suivre l'activité des étudiants. Il peut aussi gérer les contenus pédagogiques en créant des modules et des évaluations, tout en analysant les résultats pour identifier les points forts et les points à améliorer.

Ces dernières années, il est devenu difficile pour les enseignants d'évaluer précisément le niveau de leurs étudiants, à cause de l'absentéisme, du grand nombre d'élèves et du manque de suivi individualisé. Il est donc essentiel de proposer une solution interactive pour améliorer la révision et suivre les performances de chacun.

Pour la réalisation de cette application, nous avons utilisé plusieurs technologies modernes. Tout d'abord, **TypeScript** nous a permis d'améliorer la qualité et la fiabilité du code grâce au typage statique. Ensuite, nous avons utilisé **React** pour développer une interface utilisateur dynamique et interactive. Le design et la mise en forme ont été assurés par **CSS3**, afin d'offrir une expérience visuelle agréable. Enfin, **JavaScript** a été utilisé pour gérer la logique fonctionnelle de l'application et assurer son bon fonctionnement.

Concernant les services et plateformes utilisés, nous avons choisi **Firebase** pour la gestion de la base de données et de l'authentification des utilisateurs. Nous avons également utilisé **Expo Go**, qui nous a permis de tester et exécuter facilement l'application mobile en temps réel. Enfin, le code source du projet est géré via **GitHub**, facilitant ainsi le travail collaboratif et le suivi des versions.